ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT MÔ HÌNH HỌC MÁY

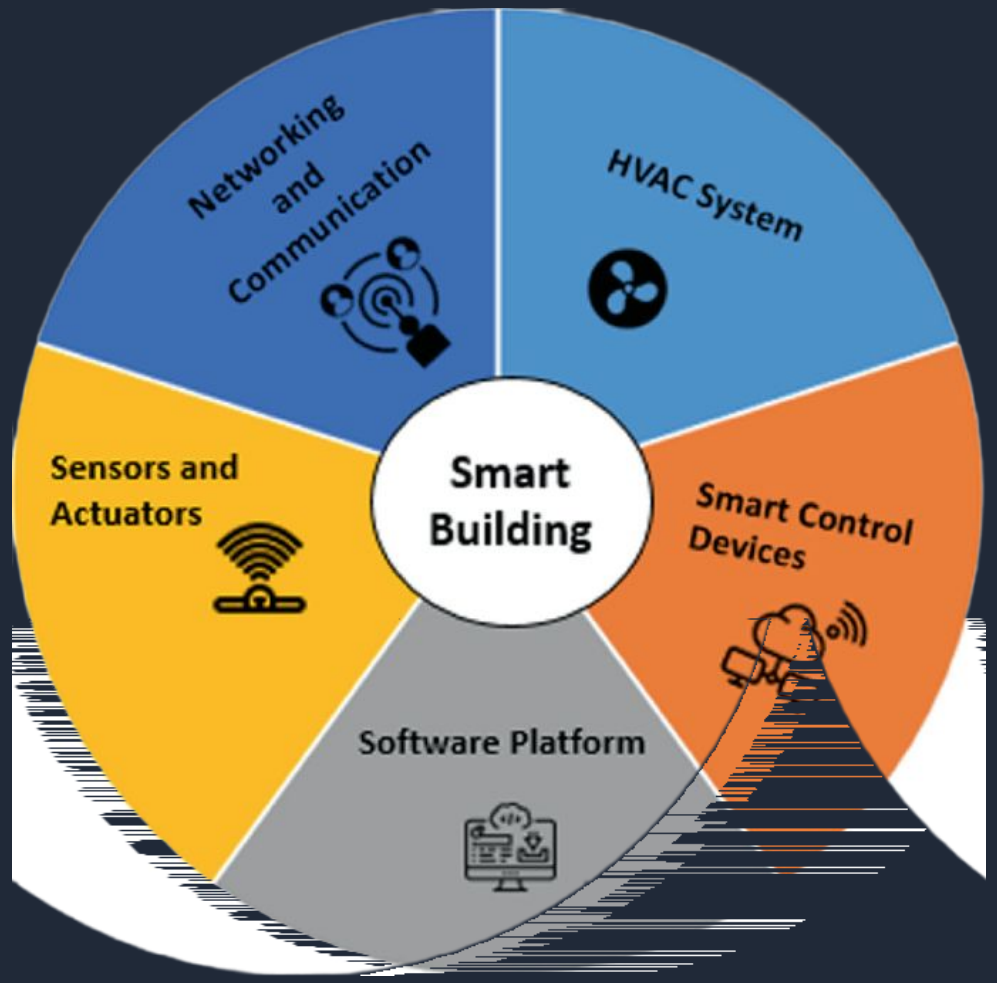
DỰ ĐOÁN CHIẾM DỤNG PHÒNG

Sinh viên: Nguyễn Trần Bảo Anh - 22520066

GVHD: TS. Nguyễn Tất Bảo Thiện

BỐI CẢNH & VẤN ĐỀ

- **Lãng phí năng lượng khổng lồ:** Các hệ thống chiếu sáng và HVAC chiếm tới 40-50% năng lượng tòa nhà.
- **Hạn chế của cảm biến PIR:** Cảm biến chuyển động thường sai sót (False Negative) khi người ngồi yên làm việc.
- **Rào cản Camera:** Sử dụng camera giám sát xâm phạm quyền riêng tư và chi phí cao.



GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT: CẢM BIẾN ĐA BIẾN

ÁNH SÁNG (LIGHT)

Phản ánh hành vi con người (bật đèn khi vào phòng). Biến số quan trọng nhất.

NỒNG ĐỘ CO2

Chỉ số sinh học do hô hấp. Có độ trễ nhưng độ tin cậy cao trong phòng kín.

NHIỆT ĐỘ (TEMP)

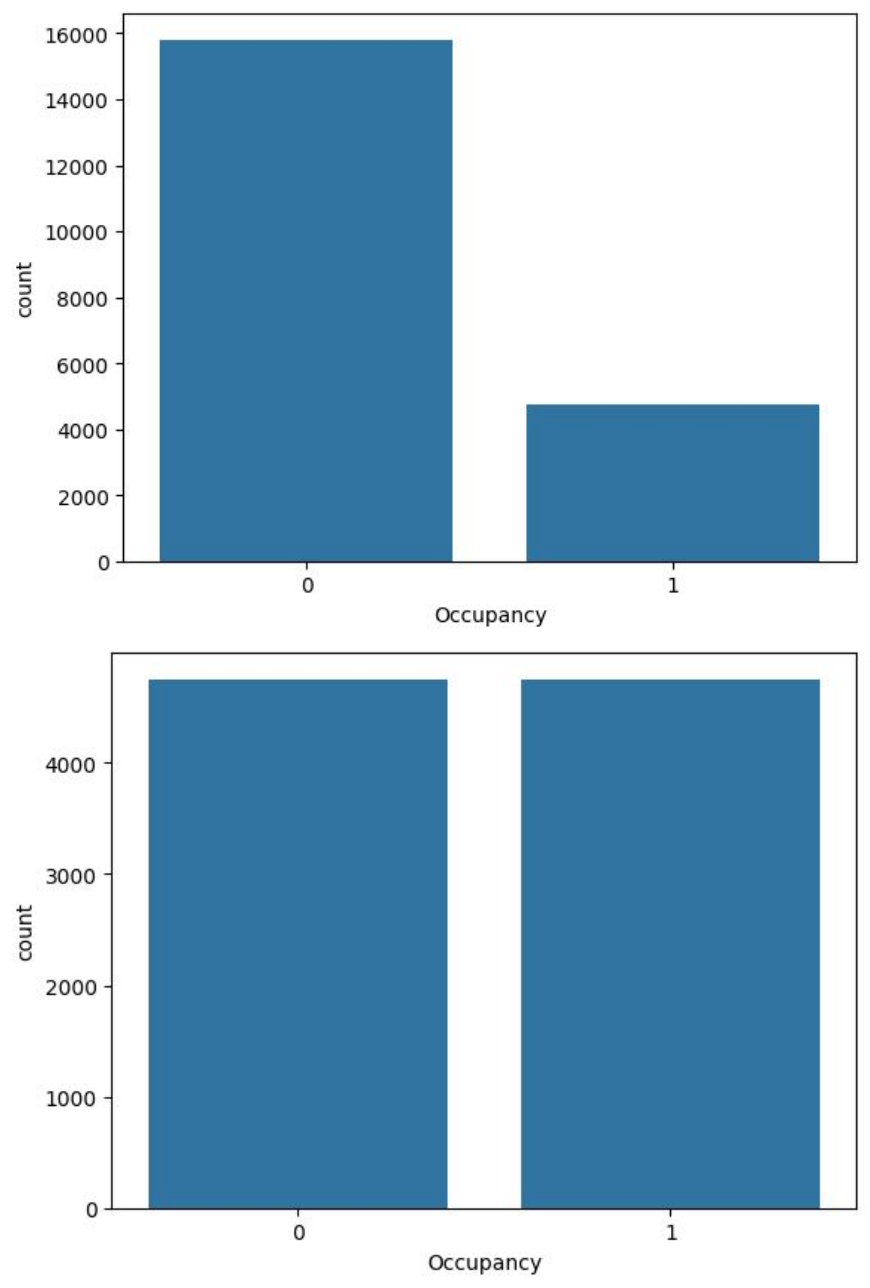
Thân nhiệt và hoạt động của điều hòa ảnh hưởng đến nhiệt độ phòng.

DỮ LIỆU & THÁCH THỨC

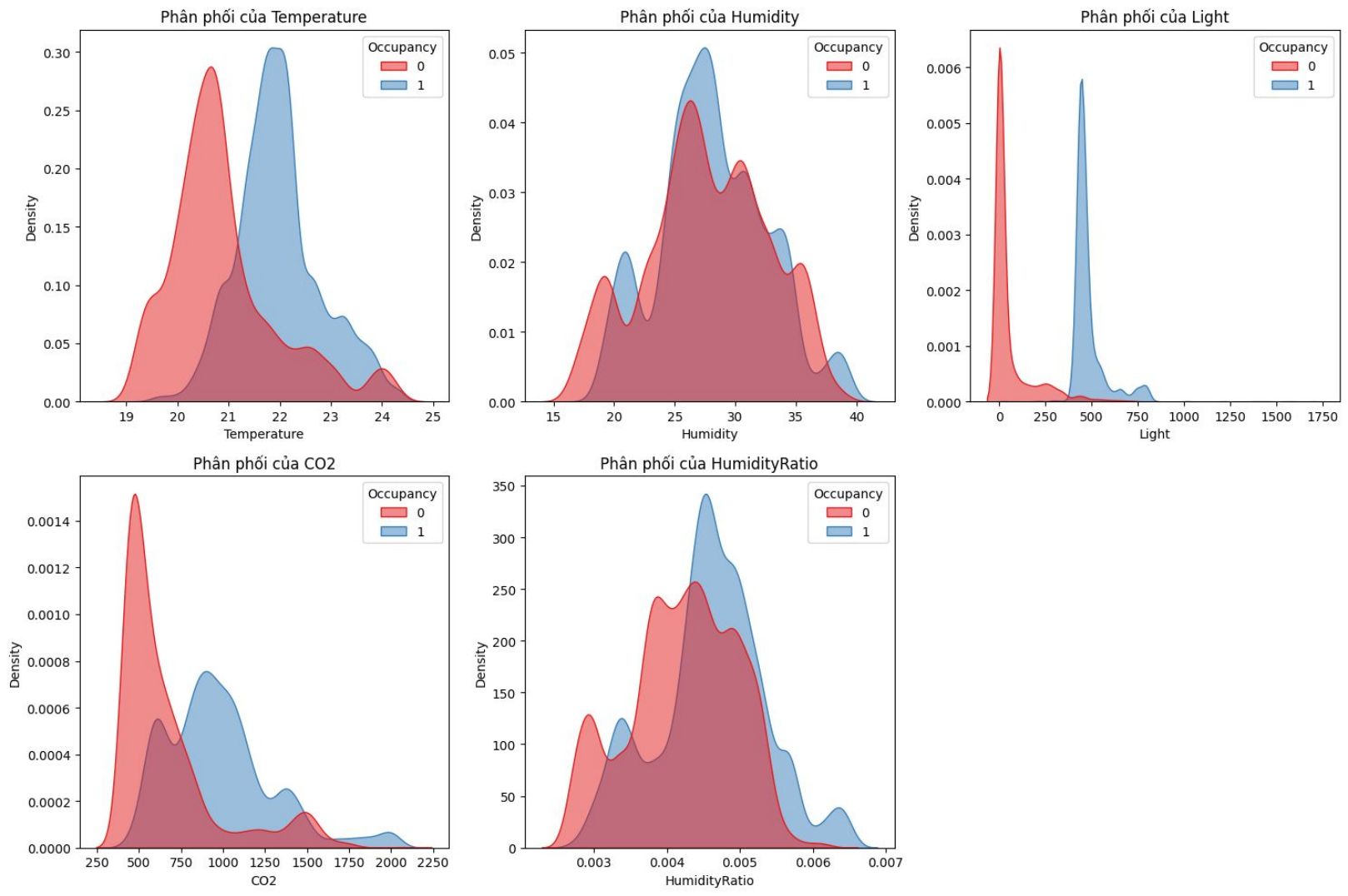
Nguồn dữ liệu: UCI Machine Learning Repository.

Vấn đề cốt lõi: Dữ liệu mất cân bằng (Imbalanced Data). Số lượng mẫu "Phòng Trống" áp đảo mẫu "Có Người".

Giải pháp xử lý: Sử dụng thuật toán **Cluster Centroids** (Undersampling). Thay thế các nhóm mẫu đa số bằng tâm cụm để giảm nhiễu nhưng vẫn giữ được cấu trúc dữ liệu.



PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG



CÁC MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM

LOGISTIC REGRESSION

Mô hình cơ sở, đơn giản, dễ giải thích mối quan hệ tuyến tính.

SVM (SUPPORT VECTOR MACHINE)

Mạnh mẽ với biên quyết định rõ ràng, tối ưu hóa độ chính xác.

RANDOM FOREST

Mô hình tổ hợp (Ensemble), giảm overfitting, xử lý tốt dữ liệu phi tuyến.

XGBOOST

Gradient Boosting tối ưu tốc độ và hiệu suất, thường cho kết quả SOTA.

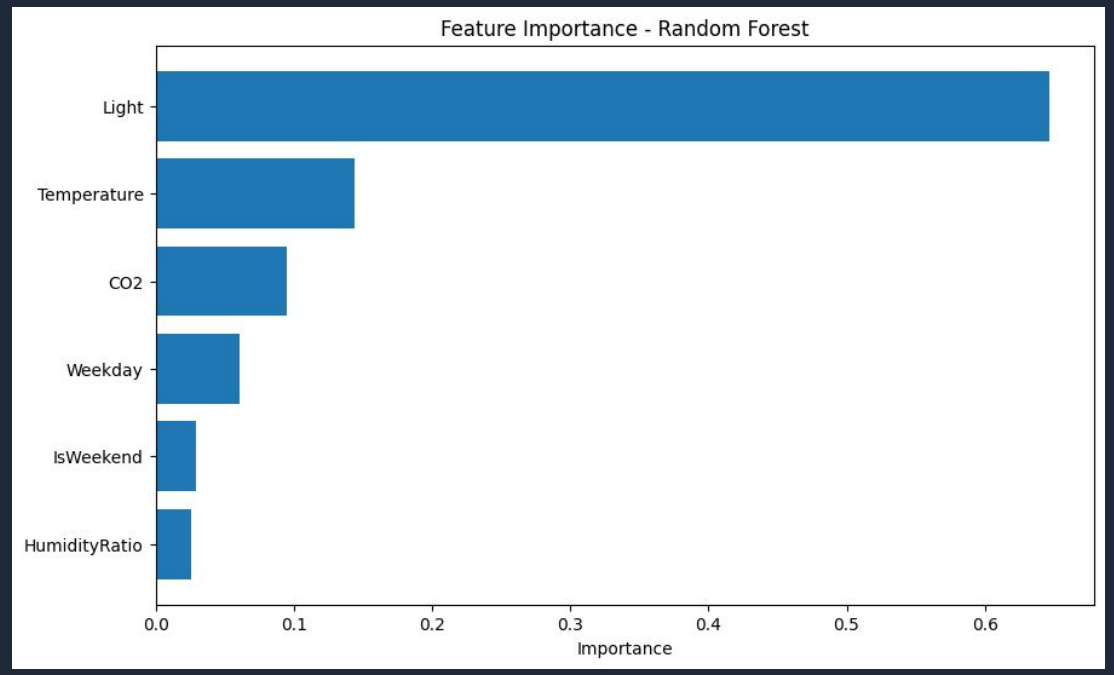
KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG (ACCURACY)

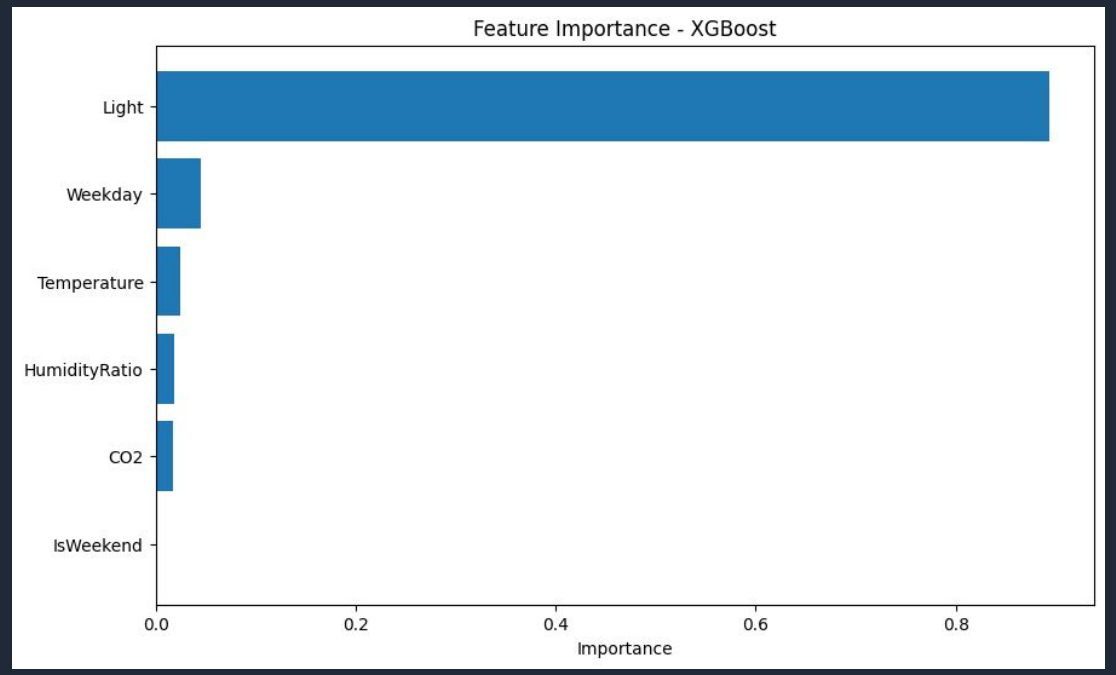
Model	Precision	Recall	F1-score	Accuracy
Logistic Regression	0.965909	0.998932	0.982143	0.982105
SVM	0.966942	1.000000	0.983193	0.983158
Random Forest	0.973767	0.991453	0.982530	0.982632
XGBoost	0.976793	0.989316	0.983015	0.983158

Tất cả mô hình đều đạt độ chính xác > 98%.

XGBoost và SVM dẫn đầu với chênh lệch rất nhỏ.

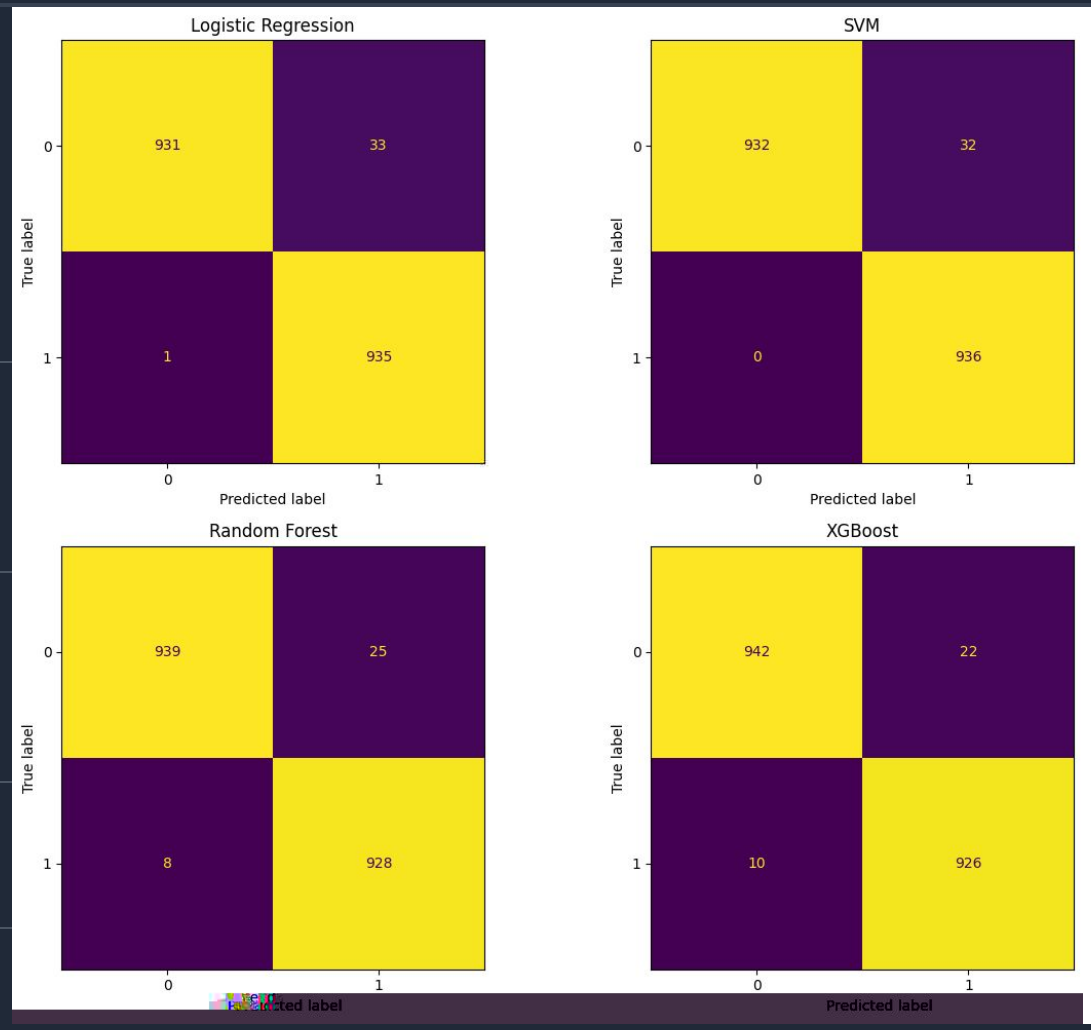
TẦM QUAN TRỌNG CỦA BIẾN

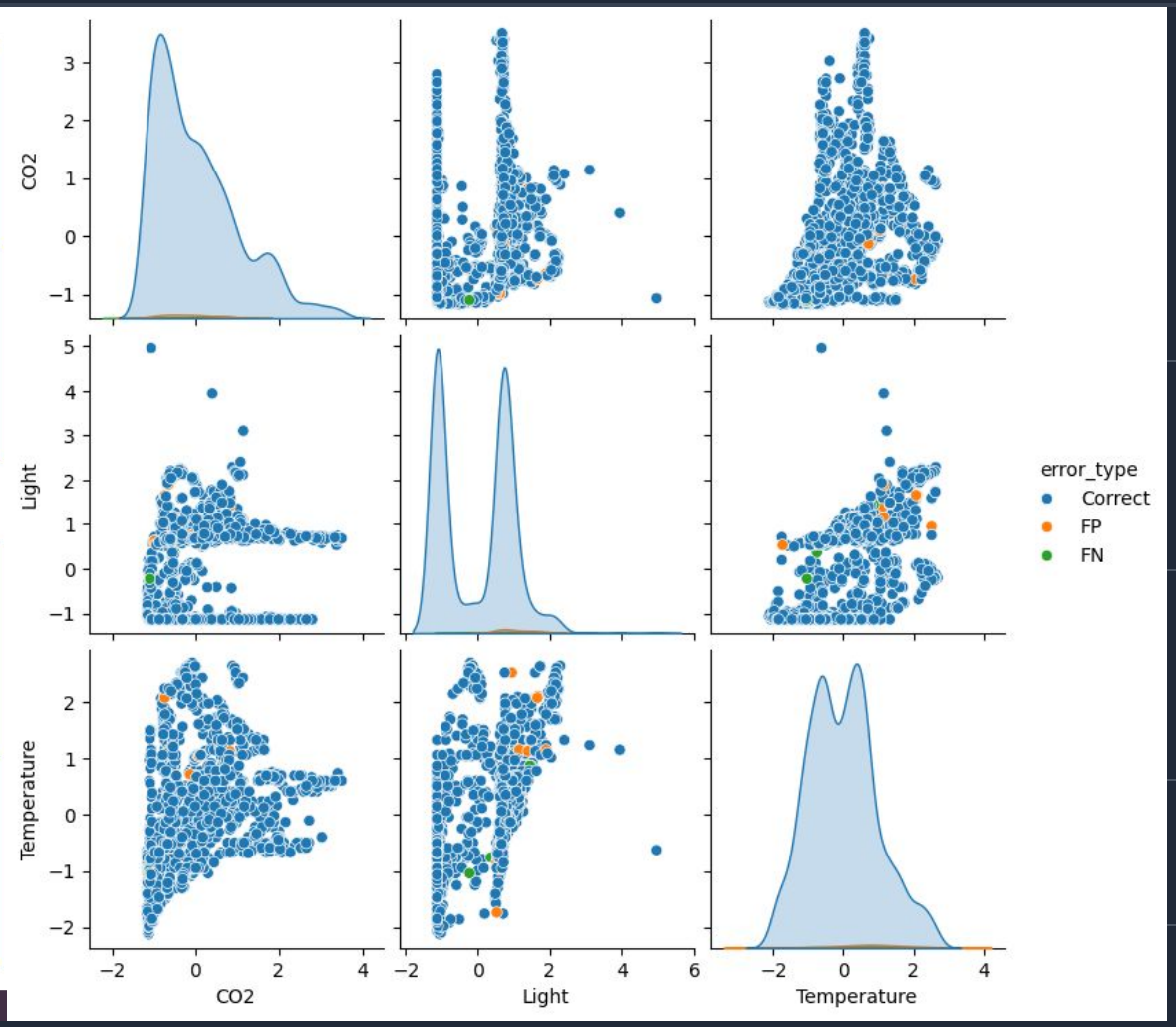




Biến **IsWeekend** bị loại bỏ vì không đóng góp đáng kể vào mô hình.

PHÂN TÍCH SAI SỐ & LỰA CHỌN





KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết Luận: XGBoost được chọn làm mô hình chính thức nhờ cân bằng tốt giữa độ chính xác (98.3%) và khả năng tiết kiệm năng lượng (FP thấp nhất).

Hướng Phát Triển:

- Thu thập dữ liệu môi trường đa dạng hơn (ánh sáng tự nhiên).
- Sử dụng mô hình chuỗi thời gian (LSTM/RNN) để cải thiện độ trễ.

THANKS FOR LISTENING

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe!